

EKSPLORASI KONSEP MATRIKS: PENGERTIAN, JENIS, SERTA PENGOPERASIAN SECARA MANUAL DAN MENGGUNAKAN MATLAB

Oleh:

Tri Emelia¹

Wahyu Tegar Saputra²

Muhammad Nur Hadi³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten
(42163)

Korespondensi Penulis: emil24175@gmail.com, wtegar440@gmail.com,
mn.hadi@untirta.ac.id

Abstract. *Matrices are a fundamental concept in mathematics that play a vital role in various fields, such as linear algebra, engineering, data analysis, statistics, and system modeling in science and technology. This study aims to comprehensively examine the basic concepts of matrices, encompassing their definition, types of matrices, and basic operations such as addition, subtraction, multiplication, and exponentiation. Furthermore, this study compares manual matrix operations with those performed using MATLAB software as a computational tool. The research method employed is literature study and computational demonstration utilizing relevant literature sources and simple case studies. The results show that manual calculations are essential for building conceptual understanding and mathematical logic. However, for complex calculations involving large-scale data, MATLAB has proven to be more efficient, faster, and more accurate. Therefore, integrating an understanding of basic matrix theory with skills in using computational software is crucial in modern engineering and vocational mathematics learning. This approach is expected to help students improve their accuracy,*

EKSPLORASI KONSEP MATRIKS: PENGERTIAN, JENIS, SERTA PENGOPERASIAN SECARA MANUAL DAN MENGGUNAKAN MATLAB

efficiency, and mathematical problem-solving abilities in a systematic and sustainable manner.

Keywords: *Matrix, Definition, Types, Matrix Operations, Manual, MATLAB*

Abstrak. Matriks merupakan konsep fundamental dalam matematika yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang ilmu, seperti aljabar linier, teknik, analisis data, statistika, serta pemodelan sistem dalam sains dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar matriks secara komprehensif, meliputi pengertian, jenis-jenis matriks, serta operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Selain itu, penelitian ini membandingkan pengoperasian matriks secara manual dengan pengoperasian menggunakan perangkat lunak MATLAB sebagai alat bantu komputasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan demonstrasi komputasi dengan memanfaatkan sumber pustaka relevan serta contoh kasus sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan manual penting untuk membangun pemahaman konseptual dan logika matematis. Namun, untuk perhitungan yang kompleks dan melibatkan data berskala besar, MATLAB terbukti lebih efisien, cepat, dan akurat. Oleh karena itu, integrasi antara pemahaman teori dasar matriks dan keterampilan penggunaan perangkat lunak komputasi sangat penting dalam pembelajaran matematika teknik dan vokasional modern. Pendekatan ini diharapkan membantu mahasiswa meningkatkan ketelitian, efisiensi, dan kemampuan pemecahan masalah matematis secara sistematis berkelanjutan.

Kata Kunci: Matriks, Pengertian, Jenis, Operasi Matriks, Manual, MATLAB.

LATAR BELAKANG

Menghitung matematika yang sederhana mungkin dapat diselesaikan secara manual. Tetapi penghitungan yang kompleks seperti Matriks mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Sehingga pada penelitian ini penulis membuat pemodelan dan simulasi untuk membantu proses penghitungannya agar lebih cepat. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat pemodelan dan simulasi beberapa operasional matematika menggunakan alat bantu aplikasi Matlab.

Matriks sendiri adalah susunan bilangan atau elemen yang tersusun dalam baris dan kolom yang dapat digunakan untuk mempresentasikan data dan hubungan matematis dalam berbagai bidang.

Matriks merupakan struktur yang terdiri dari angka atau unsur-unsur lainnya, diatur dalam format baris dan kolom sehingga membentuk representasi tabel persegi panjang. Walaupun matriks pada pandangan pertama tampak hanya sebagai himpunan angka yang tersusun secara sistematis, namun dibalik itu tersimpan kemampuan signifikan dalam manipulasi data, menuntaskan masalah persamaan, dan merancang sistem yang rumit dalam bidang sains dan teknologi.

Menurut Anton dan Rorres, matriks merupakan struktur matematis yang sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk merepresentasikan serta menyelesaikan berbagai sistem persamaan linear. Sistem ini sering kali muncul dalam berbagai persoalan nyata, baik dalam bidang sains maupun teknik. Misalnya, dalam ilmu teknik elektro, sistem persamaan linear digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik, sedangkan dalam bidang ekonomi digunakan untuk memodelkan hubungan antara berbagai sektor produksi.

Lay menekankan bahwa pemahaman tentang sifat-sifat matriks, seperti determinan, rank, dan eigenvalue, merupakan kunci untuk menyelesaikan persoalan dalam berbagai disiplin ilmu. Determinan digunakan, misalnya, untuk menentukan apakah suatu matriks memiliki invers, sedangkan nilai dan vektor eigen sangat penting dalam analisis sistem dinamik dan transformasi linear. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam studi lanjut, seperti pemrograman linier, analisis numerik, dan optimasi.

METODE PENELITIAN

1. Studi Literatur

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui penelusuran pustaka dari buku teks, jurnal ilmiah, dan sumber daring terpercaya yang berkaitan dengan konsep dasar matriks, aljabar linear, dan penggunaan MATLAB.

2. Demonstrasi Komputasi

Studi kasus digunakan untuk mendemonstrasikan pengoperasian matriks dasar. Langkah-langkahnya meliputi:

EKSPLORASI KONSEP MATRIKS: PENGERTIAN, JENIS, SERTA PENGOPERASIAN SECARA MANUAL DAN MENGGUNAKAN MATLAB

- Menentukan dua matriks contoh (A) dan (B) dengan ordo yang memungkinkan untuk dioperasikan.
- Melakukan pengoperasian matriks secara manual (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan).
- Melakukan pengoperasian matriks yang sama menggunakan *command window* dan *script file* pada MATLAB 6.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Matriks adalah susunan bilangan, symbol, atau ekspresi yang diatur dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi atau persegi panjang. Setiap elemen dalam matriks memiliki posisi tertentu dan biasanya diapit oleh kurung siku. Matriks digunakan untuk menyederhanakan pengolahan data dan memecahkan sistem persamaan linier.

Aplikasi matriks juga sangat relevan dalam ilmu sosial dan ekonomi. Miller dan Blair menggambarkan bagaimana analisis input output dalam ekonomi makro menggunakan matriks untuk merepresentasikan hubungan antar sektor dalam suatu perekonomian. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui bagaimana perubahan pada satu sektor memengaruhi sektor lain, sehingga pemerintah atau lembaga perencana dapat membuat kebijakan berbasis data yang lebih efektif.

Matriks memiliki berbagai jenis yang diklasifikasikan berdasarkan dimensi dan susunan elemennya, diantaranya yaitu:

1. Matriks Baris

Matriks baris adalah jenis matriks yang hanya terdiri dari satu baris (susunan bilangan horizontal), tetapi dapat memiliki kolom sebanyak n (banyak). Bentuk umum matriks baris ordo $1 \times n$ adalah :

A: (2 8) matriks baris berordo 1×2

B: (3 5 7) matriks baris berordo 1×3

C: (2 5 8 11) matriks baris berordo 1×4

2. Matriks Kolom

Matriks kolom adalah jenis matriks yang hanya terdiri dari satu kolom (susunan bilangan vertikal), tetapi dapat memiliki baris sebanyak m (banyak). Bentuk umum matriks kolom ordo $1 \times m$ adalah:

Q: $\begin{pmatrix} 2 \\ 10 \end{pmatrix}$ matriks kolom berordo 2x1

R: $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$ matriks kolom berordo 3x1

S: $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$ matriks kolom berordo 4x1

3. Matriks Persegi

Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Karena jumlah baris m sama dengan jumlah kolom n , maka ordo matriks persegi biasanya hanya disebutkan sebagai ordo n atau ordo m bukan ($n \times m$). Bentuk umum matriks persegi yaitu:

P: $\begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ matriks persegi berordo 2x2

Q: $\begin{pmatrix} 4 & 5 & 9 & 2 \\ 2 & -6 & 7 & 11 \\ 3 & 7 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ matriks persegi berordo 4x4

4. Matriks Identitas

Matriks identitas atau matriks satuan adalah jenis khusus dari matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1 (satu), sementara semua elemen lainnya (elemen non-diagonal) adalah 0 (nol). Bentuk umum matriks identitas yaitu:

I₃: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ matriks identitas berordo 3x3

I₄: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ matriks identitas berordo 4x4

5. Matriks Diagonal

Matriks diagonal adalah jenis khusus dari matriks persegi di mana semua elemen non-diagonalnya bernilai nol (0). Dengan kata lain, elemen-elemennya hanya dapat bernilai bukan nol (0) pada diagonal utama saja. Bentuk umum matriks diagonal yaitu:

EKSPLORASI KONSEP MATRIKS: PENGERTIAN, JENIS, SERTA PENGOPERASIAN SECARA MANUAL DAN MENGGUNAKAN MATLAB

A: $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$ matriks diagonal berordo 2x2

B: $\begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}$ matriks diagonal berordo 4x4

6. Matriks Nol

Matriks nol adalah jenis matriks di mana semua elemennya, tanpa terkecuali, adalah nol (0). Matriks nol dapat berupa matriks persegi atau matriks non-persegi (matriks dengan jumlah baris dan kolom yang berbeda). Ia dinamakan "nol" karena perannya dalam operasi matriks mirip dengan peran angka nol (0) dalam penjumlahan bilangan biasa. Bentuk umum matriks nol yaitu:

Q: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ matriks nol berordo 2x2

R: $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ matriks nol berordo 3x3

S: $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ matriks nol berordo 4x4

Matriks memiliki beberapa jenis pengoperasian, di antaranya adalah operasi dasar seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Penjumlahan matriks adalah operasi untuk mendapatkan matriks baru dengan cara menjumlahkan elemen-elemen dari dua matriks atau lebih yang berada pada posisi yang sama (seletak). Berikut contoh rumus penjumlahan matriks berordo 2x2:

A: $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ B: $\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$

A+B: $\begin{pmatrix} 2+1 & 3+6 \\ 4+7 & 5+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 11 & 7 \end{pmatrix}$

Pengurangan matriks adalah operasi yang dilakukan dengan cara mengurangi elemen-elemen yang seletak (berada pada posisi yang sama) dari dua matriks. Berikut contoh rumus pengurangan matriks berordo 2x2:

C: $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ D: $\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$

C-D: $\begin{pmatrix} 2-1 & 3-6 \\ 4-7 & 5-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$

Perkalian matriks adalah operasi yang dilakukan dengan cara mengurangkan elemen-elemen yang seletak (berada pada posisi yang sama) dari dua matriks. Berikut contoh rumus perkalian matriks berordo 2x2:

$$E: \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad F: \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$$

$$E \times F: \begin{pmatrix} 2,5 + 4,7 & 2,2 + 4,6 \\ 3,5 + 1,7 & 3,2 + 1,6 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 10 + 28 & 4 + 24 \\ 15 + 7 & 6 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 38 & 28 \\ 22 & 12 \end{pmatrix}$$

Perpangkatan matriks atau matriks eksponen adalah operasi matematika di mana matriks persegi dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang sebanyak k kali. Berikut contoh rumus matriks esponen berordo 2x2:

$$A: \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \text{ maka } A^2 \text{ adalah } A \times A$$

$$A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,1 + 2,0 & 1,2 + 2,3 \\ 0,1 + 3,0 & 0,2 + 3,3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 + 0 & 2 + 6 \\ 0 + 0 & 0 + 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Contoh Soal

Pada sebuah pasar, terdapat dua penjual buah yaitu Bapak Wahyu dan Bapak Tegar. Mereka menjual Jeruk, Mangga, dan Apel selama dua hari. Penjualan buah kedua bapak tersebut dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	Hari 1			Hari 2		
		J	M	A	J	M	A
1.	Wahyu	20	15	10	18	12	14
2.	Tegar	12	10	8	16	11	9
J= Jeruk		M= Mangga		A= Apel			

Berdasarkan data di atas, selesaikan secara manual dan matlab meliputi pengoperasian penjumlahan, pengurangan, perkalian dan perpangkatan!

1. Pengoperasian Manual

a. Penjumlahan

$$A: \begin{pmatrix} 20 & 15 & 10 \\ 18 & 12 & 14 \end{pmatrix} \quad B: \begin{pmatrix} 12 & 10 & 8 \\ 16 & 11 & 9 \end{pmatrix}$$

EKSPLORASI KONSEP MATRIKS: PENGERTIAN, JENIS, SERTA PENGOPERASIAN SECARA MANUAL DAN MENGGUNAKAN MATLAB

$$A+B = \begin{pmatrix} 20+12 & 15+10 & 10+8 \\ 18+16 & 12+11 & 14+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 & 25 & 18 \\ 34 & 23 & 23 \end{pmatrix}$$

b. Pengurangan

$$A: \begin{pmatrix} 20 & 15 & 10 \\ 18 & 12 & 14 \end{pmatrix} \quad B: \begin{pmatrix} 12 & 10 & 8 \\ 16 & 11 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A-B = \begin{pmatrix} 20-12 & 15-10 & 10-8 \\ 18-16 & 12-11 & 14-9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

c. Perkalian

Pada operasi perkalian, matriks B perlu ditranpose dari baris menjadi kolom agar sesuai dengan kebutuhan dan dapat dioperasikan.

$$A: \begin{pmatrix} 20 & 15 & 10 \\ 18 & 12 & 14 \end{pmatrix} \quad B^T: \begin{pmatrix} 12 & 16 \\ 10 & 11 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A \times B^T = \begin{pmatrix} 20 \cdot 12 + 15 \cdot 10 + 10 \cdot 8 & 20 \cdot 16 + 15 \cdot 11 + 10 \cdot 9 \\ 18 \cdot 12 + 12 \cdot 10 + 14 \cdot 8 & 18 \cdot 16 + 12 \cdot 11 + 14 \cdot 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 240 + 150 + 80 & 320 + 165 + 90 \\ 216 + 120 + 112 & 288 + 132 + 126 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 470 & 575 \\ 448 & 546 \end{pmatrix}$$

d. Perpangkatan

Matriks perpangkatan hanya bisa dihitung jika ukuran sesuai, jadi diambil submatriks 2x2 pertama (hanya Jeruk dan Mangga)

1) Pak Wahyu

$$\begin{aligned}
 A_2 &= \begin{pmatrix} 20 & 15 \\ 18 & 12 \end{pmatrix} \rightarrow A_2^2 = \begin{pmatrix} 20 & 15 \\ 18 & 12 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 20 & 15 \\ 18 & 12 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 20 \cdot 20 + 15 \cdot 18 & 20 \cdot 15 + 15 \cdot 12 \\ 18 \cdot 20 + 12 \cdot 18 & 18 \cdot 15 + 12 \cdot 12 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 400 + 270 & 300 + 180 \\ 360 + 216 & 270 + 144 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 670 & 480 \\ 576 & 414 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

2) Pak Tegar

$$\begin{aligned}
 B_2 &= \begin{pmatrix} 12 & 10 \\ 16 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow B_2^2 = \begin{pmatrix} 12 & 10 \\ 16 & 11 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 12 & 10 \\ 16 & 11 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 12 \cdot 12 + 10 \cdot 16 & 12 \cdot 10 + 10 \cdot 11 \\ 16 \cdot 12 + 11 \cdot 16 & 16 \cdot 10 + 11 \cdot 11 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 144 + 160 & 120 + 110 \\ 192 + 176 & 160 + 121 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 304 & 230 \\ 368 & 281 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

2. Pengoperasian MATLAB

```
%%DATA PENJUALAN
```

```
%Format data:
```

```
%[Jeruk Mangga Apel]
```

```
Wahyu_H1 = [20 15 10];
```

```
Wahyu_H2 = [18 12 14];
```

```
Tegar_H1 = [12 10 8];
```

```
Tegar_H2 = [16 11 9]
```

```
%Matriks A dan B (digunakan pada contoh)
```

```
A = [20 15 10;    B = [12 10 8];
```

```
    [16 11 9];      [18 12 14];
```

a. Penjumlahan

```
A = [20 15 10;    B = [12 10 8];
```

```
    [16 11 9];      [18 12 14];
```

```
disp('=== PENJUMLAHAN A + B ===');
```

```
A_plus_B = A + B
```

EKSPLORASI KONSEP MATRIKS: PENGERTIAN, JENIS, SERTA PENGOPERASIAN SECARA MANUAL DAN MENGGUNAKAN MATLAB

```
>> MATEKtem

=== PENJUMLAHAN A + B ===

A_plus_B =

    32    25    18
    34    23    23
```

b. Pengurangan

```
A = [20 15 10;    B = [12 10 8];
    [16 11 9];      [18 12 14];
disp('=== PENGURANGAN A - B ===');
A_minus_B = A - B

=== PENGURANGAN A - B ===

A_minus_B =

     8     5     2
     2     1     5
```

c. Perkalian

```
disp('=== PERKALIAN A * B' ===');
% Sesuai contoh, dikalikan dengan transpose B
A_times_B = A * B'

=== PERKALIAN A * B' ===

A_times_B =

    470    575
    448    546
```

d. Perpangkatan

```
% Hanya Jeruk dan Mangga
A2 = [20 15;    B2 = [12 10;
    16 1];      18 12];
a. Pak Wahyu
disp('=== PERPANGKATAN A2^2 ===');
```

```
A2_pow2 = A2 * A2
```

```
=== PERPANGKATAN A2^2 ===
```

```
A2_pow2 =
```

```
670    480  
576    414
```

b. Pak Tegar

```
disp('=== PERPANGKATAN B2^2 ===');
```

```
B2_pow2 = B2 * B2
```

```
=== PERPANGKATAN B2^2 ===
```

```
B2_pow2 =
```

```
304    230  
368    281
```

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa matriks adalah struktur matematis penting yang menjadi fondasi dalam berbagai bidang seperti aljabar linier, teknik, dan ekonomi. Pemahaman terhadap jenis-jenis matriks dan aturan operasinya merupakan prasyarat utama untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang mendalam, penggunaan perangkat lunak MATLAB terbukti memberikan solusi yang jauh lebih cepat dan akurat, terutama untuk manipulasi data berskala besar. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman teori dasar dan kemampuan komputasi adalah kunci utama dalam memanfaatkan potensi matriks untuk pemecahan masalah multidisiplin.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi mahasiswa dan pengajar untuk tetap mengutamakan penguatan logika melalui perhitungan manual sebelum beralih ke penggunaan alat bantu digital. Selain itu, disarankan agar pemanfaatan MATLAB lebih

EKSPLORASI KONSEP MATRIKS: PENGERTIAN, JENIS, SERTA PENGOPERASIAN SECARA MANUAL DAN MENGGUNAKAN MATLAB

dioptimalkan dalam penyelesaian tugas-tugas matematika yang rumit guna meningkatkan efisiensi waktu. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan eksplorasi pada topik yang lebih kompleks seperti nilai eigen dan transformasi linear guna memperdalam aplikasi praktis matriks. Terakhir, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan kualitas penyampaian isi jurnal di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan artikel yang berjudul: “EKSPLORASI KONSEP MATRIKS: PENGERTIAN, JENIS, SERTA PENGOPERASIAN SECARA MANUAL DAN MENGGUNAKAN MATLAB”. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah "Matematika Teknik"

Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya artikel ini, yaitu kepada:

1. Bapak Muhammad Nur Hadi, S. T., M. T. sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Teknik, yang telah memberikan arahan sehingga artikel ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan dan sebagai tujuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas ini.
3. Rekan kelompok 11 yang telah membantu penyusunan artikel ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kata sempurna dalam isi dan cara penyampaianya. Oleh karena itu, kami berharap kritik dan saran untuk membantu memperbaiki karya di masa mendatang.

Akhir kata, saya berharap baik penulis maupun pembaca mendapatkan manfaat dari makalah ini.

DAFTAR REFERENSI

- B. Valentino and I. M. K. Karo, “Pemahaman Dasar Matriks dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol 9, no. 3, pp. 5381-5385, 2025.
- E. Setyaningsih, *Dasar-dasar Aljabar*, Tahta Media Group.

- H. Mursyidah, “ Algoritma Polinomial Minimum untuk Membentuk Matriks Diagonal dari Matriks Persegi,” *Aksioma Jurnal Pendidikan Matematika FKIP*
- M. Fatwa, R. Ristu, S. Pandiangan, and E. Supriyad, “Pengaplikasian MATLAB Pada Perhitungan Matriks,” *Papanda Journal of Mathematics and Science Research (PJMSR)*, vol. 1, no. 2, pp. 81-93, 2022.
- M. H. Yahya, K. Raharjo, S. Ammarulloh, A. A. Z. Putri, and Himawan, “Kajian Penerapan Matriks dalam Kehidupan Sehari-Hari untuk Meningkatkan Motivasi Belajar,” *Al- Aqlu: Jurnal Matematika Teknik dan Sains*, vol.3, no. 2, pp. 130-136, 2025.
- M. Surur, N. Ummayyasari, A. H. H. Uswah, A. K. Putri, S. Qotrunnada, and F. F. Nabillah, “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika pada Materi Matriks dengan Menggunakan Kotak Matriks (KoMat),” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, vol. 1, no. 1, pp. 46-55, 2021.
- M. V. Siagian and A. Karim, “OTOMATRIKS: Pengembangan Model Pembangkitan Bilangan Acak Dalam Pembuatan Soal Matriks Secara Otomatis,” *Journal of Information System Research (JOSH)*, vol. 4, no. 1, pp. 127-131, 2022.
- N. Istikaanah, and A. Wardayani,” Profil Pemahaman Konsep Matriks dalam Mata Kuliah Struktur Aljabar,” *SQUARE: Journal of Mathematics and Mathematics Wducation*, vol. 4, no. 1, pp. 62-66, 2022.
- R. H. Sianipar, *MATLAB untuk Aljabar Linier & Matriks*, Yogyakarta: Andi, 2017.
- R. Rifa’i, *Aljabar Matriks Dasar*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Superadmi, (2023, 10 Januari), “Operasi Matriks: Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian Beserta Contoh Soalnya;” Diakses 9 Desember 2025 dari <https://pijarbelajar.id/blog/operasi-matriks-penjumlahan-pengurangan-dan-perkalian-beserta-contoh-soalnya>.
- U. Maulida, D. Kustiawati, A. A. Bilqis, R. K. Wicaksono, and S. D. Rizki, “Penerapan Matriks dalam Pembelajaran Matematika terhadap Analisis Input Output,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 4, no. 6, pp. 4824-4836, 2022.
- V. Oroh, O. Manurung, and N. K. Tumalun, “Analisis Kesalahan Peserta Didik dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi Operasi Matriks,” *Jurnal Pendidikan dan Keguruan*, vol. 1, no.2, pp. 732-741, 2023.

EKSPLORASI KONSEP MATRIKS: PENGERTIAN, JENIS, SERTA PENGOPERASIAN SECARA MANUAL DAN MENGGUNAKAN MATLAB

Zaini, “Model Penyelesaian Determinan Matriks dengan Metode Eliminasi Gauss Melalui Matrix Labrotary (MATLAB),” *JURNAL SAINS TERAPAN*, vol. 3, no.1, pp. 15-21, 2017.